

# Сопроводительная документация проекта «СтройКонтроль»

**Проект:** Автоматизированный сервис поиска нарушений на строительных площадках Москвы  
**Конкурс:** «Лидеры цифровой трансформации» (ЛЦТ) 2026, кейс 07  
**Заказчик:** Департамент градостроительной политики города Москвы  
**Целевая ветка репозитория:** main

## 1. Модель данных

Хранение данных организовано по архитектурному паттерну **Database-per-Service**: каждый микросервис с состоянием владеет собственной физически изолированной базой данных в СУБД PostgreSQL 16. Прямые межсервисные SQL-запросы и внешние ключи (Foreign Keys) между базами исключены; обмен данными между сервисами осуществляется исключительно по протоколу HTTP REST API с передачей сквозных идентификаторов в формате UUIDv4.

### 1.1. Базы данных микросервисов

| Сервис                                        | База данных | Назначение и состав хранимых сущностей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сервис плана<br>(plan-service)                | plandb      | <b>Нормативный план и правила:</b> строительные объекты ( object ), календарные графики производства работ ( stage ), справочник видов работ ( work_type ), технологические правила соответствия «этап → техника» ( stage_rule ), рабочий производственный календарь ( work_calendar ).                                                                                                                                                      |
| Сервис площадки<br>(site-service)             | sitedb      | <b>Физическая площадка и наблюдения:</b> реестр стационарных камер ( camera ), разметка полигональных участков и опасных зон ( zone ), каталог принятых снимков ( image ), результаты распознавания техники на кадрах ( detection ), 30-минутные окна агрегации наблюдений ( observation_window ), статус видимости зон ( area_visibility ), оценки визуальной стадии объекта ( stage_observation ).                                         |
| Сервис анализа<br>(analysis-service)          | analysisdb  | <b>Сверка план-факт и инциденты:</b> прогоны план-факт анализа ( analysis_run ), журнал зафиксированных отклонений и нарушений ( deviation ), реестр настраиваемых правил отклонений ( deviation_rule ), фактические показатели прогресса и прогноз завершения этапов ( stage_fact ), ежедневные метрики активности ( daily_activity ), учет использования техники ( equipment_usage ), сгенерированные аналитические PDF-отчеты ( report ). |
| Объектное хранилище<br>( gateway / SeaweedFS) | S3 Buckets  | <b>Бинарные медиафайлы:</b> оригиналы и оптимизированные снимки с камер (бакет images ), сформированные PDF-отчеты с подтверждающими материалами (бакет reports ).                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 1.2. Хранение информации о строительной технике

Учет техники в системе охватывает весь жизненный цикл — от сырой детекции на кадре до расчета эффективного рабочего времени:

- Единый классификатор техники ( packages/contracts/equipment\_classes.yaml ):**  
Централизованный файл-контракт для всех сервисов системы. Содержит 16 классов строительной техники (8 базовых классов технического задания + 8 дополнительных классов), текстовые англоязычные промпты для открытого словаря детектора, признак транзитности ( transient ), признак работы без перемещения ( works\_in\_place ), а также таблицу соответствия меток внешних датасетов ( aliases ).
- Сырые детекции на снимках ( sitedb.detection ):**  
Каждая обнаруженная единица техники сохраняется со следующими параметрами:
  - image\_id — идентификатор снимка;
  - equipment\_class — нормализованный код класса техники;
  - bbox — нормализованные координаты ограничивающей рамки [ y\_min, x\_min, y\_max, x\_max ] в диапазоне от 0.0 до 1.0;
  - bottom\_center — точка контакта машины с землей [ x, y ] для точной геометрической привязки к полигонам зон;
  - zone\_id — идентификатор полигона зоны, в границы которого попала точка контакта;
  - confidence — степень уверенности детектора (число от 0.0 до 1.0);
  - model\_version — имя и версия модели нейросети, выполнившей распознавание.
- Агрегированный учет работы и простоев ( analysisdb.equipment\_usage ):**  
В рамках 30-минутных окон наблюдений ( observation\_window ) фиксируется статус каждой машины:
  - WORKING — активная работа (перемещение точки контакта свыше порога или стационарная работа кранов и бетононасосов на пятне застройки);
  - IDLE — необоснованный простой (техника неподвижна несколько окон подряд);
  - OUT\_OF\_ZONE — нахождение машины за пределами целевого участка производства работ.

### 1.3. Хранение информации об этапах работ

Система поддерживает 4 типа объектов капитального строительства ( `packages/contracts/enums.yaml` ):

- **Монолитное домостроение** ( `RESIDENTIAL_MONOLITH` ) — жилые монолитные здания;
- **Панельное домостроение** ( `RESIDENTIAL_PANEL` ) — жилые панельные здания;
- **Общественные здания** ( `PUBLIC_BUILDING` ) — школы, детские сады, поликлиники, административные комплексы;
- **Дорожное строительство и благоустройство** ( `ROAD` ) — автомобильные дороги и объекты улично-дорожной сети.

Структура данных планирования включает:

1. **Календарный график СМР** ( `plandb.stage` ):  
Каждая позиция графика включает плановые даты старта и окончания ( `plan_start` , `plan_end` ), нормативную продолжительность в рабочих днях ( `norm_duration_days` ), перечень предшествующих этапов и тип технологической связи ( `predecessors` : FS — Finish-to-Start, SS — Start-to-Start), признак нахождения на критическом пути ( `is_critical_path` ), привязку к физическому участку ( `area_name` ) и текущий статус ( `PLANNED` , `IN_PROGRESS` , `COMPLETED` , `CANCELLED` ). Для монолитного домостроения реализована автогенерация по МРР-3.2.81-12, для остальных типов объектов график импортируется из файлов заказчика (CSV или XLSX через `POST /api/v1/plan/objects/{id}/plan/import` ). В составе репозитория предоставлены эталонные файлы-примеры графиков: `data/seed/demo_schedule.csv` и `data/seed/schedule.xlsx` .
2. **Правила соответствия «этап → техника»** ( `plandb.stage_rule` ):  
Определяют нормативные требования к механизации каждого вида строительных работ:
  - `required` — перечень обязательных классов техники и их минимальное количество;
  - `allowed` — перечень разрешенной вспомогательной техники;
  - `signature` — технологическая сигнатура (набор машин или визуальная стадия), однозначно свидетельствующая о фактическом старте этапа;
  - `min_sessions` — минимальное число рабочих сессий подтверждения.
3. **Иерархический классификатор видов работ** ( `plandb.work_type` ):  
Четырехуровневый справочник работ г. Москвы с кодировкой видов строительно-монтажных процессов и указанием их применимости для различных типов объектов капитального строительства.

### 1.4. Хранение информации об отклонениях и инцидентах

Журнал всех зафиксированных отклонений от календарного плана и нарушений регламентов безопасности сохраняется в таблице `analysisdb.deviation` . Структура сущности включает:

- **Идентификация и привязка к контексту**: уникальный идентификатор инцидента ( `id` ), ссылка на объект строительства ( `object_id` ), этап календарного плана ( `stage_id` ) и код сработавшего правила ( `rule_code` : D1–D10).
- **Критичность и динамическая эскалация**: уровень важности инцидента ( `severity` : `LOW` , `MEDIUM` , `HIGH` , `CRITICAL` ), автоматически повышающийся во времени при длительном неустранении нарушения.
- **Статус жизненного цикла**: состояние инцидента ( `status` : `ACTIVE` — активное нарушение, `RESOLVED` — автоматически снято после нормализации ситуации на площадке).
- **Экспертный вердикт инженера**: статус верификации ответственным лицом ( `verdict` : `NEW` — новый инцидент, `CONFIRMED` — подтвержден инженером строительного контроля, `REJECTED` — отклонен как ложное срабатывание или санкционированное отступление).
- **Подтверждающие фотоматериалы** ( `evidence_image_ids` ): массив идентификаторов фотоснимков с детекциями техники и визуальной стадией, подтверждающих факт инцидента.
- **Структурированные факты нарушения** ( `facts` ): JSONB-контейнер с параметрическими деталями (состав отсутствующей или несанкционированной техники, длительность простоя в сессиях, координаты точки выхода за рабочую зону).

Конфигурация параметров контроля хранится в таблице `analysisdb.deviation_rule` и загружается из файла `services/analysis-service/data/deviation_rules.yaml` .

### 1.5. Автоматизированные правила выявления нарушений (D1–D10)

Контроль соответствия фактического хода СМР календарному плану и регламентам безопасности осуществляется на основе **10 автоматизированных правил (предикатов D1–D10)**. Анализ выполняется детерминированным ядром микросервиса `analysis-service` :

| Код | Наименование правила                   | Условие срабатывания и логика контроля                                                                                                                     | Базовая критичность и эскалация         |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| D1  | Отсутствие обязательной техники        | На активном по графику этапе в течение заданного числа рабочих сессий не обнаружена ни одна единица обязательной техники                                   | MEDIUM (эскалация до HIGH через 1 день) |
| D2  | Неполный комплект техники              | На активном этапе зафиксирована лишь часть обязательной техники (не соблюден нормативный минимальный комплект)                                             | MEDIUM (эскалация до HIGH через 3 дня)  |
| D3  | Непредусмотренная техника / опережение | На участке зафиксирована техника, не входящая в регламент текущих этапов. При совпадении с сигнатурой будущих работ фиксируется технологическое опережение | MEDIUM                                  |

| Код | Наименование правила             | Условие срабатывания и логика контроля                                                                                                                                                                                | Базовая критичность и эскалация        |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| D4  | Необоснованный простой техники   | Техника находится в границах рабочей зоны без перемещения точки контакта свыше порогового числа 30-минутных окон подряд                                                                                               | LOW (эскалация до MEDIUM через 1 день) |
| D5  | Техника вне целевой рабочей зоны | Машины выполняют технологические операции за пределами разрешенного полигона работ объекта                                                                                                                            | MEDIUM                                 |
| D6  | Нарушение границ опасной зоны    | Заезд строительной техники или фиксация людей ( person ) в границах размеченной опасной зоны объекта                                                                                                                  | HIGH                                   |
| D7  | Несоответствие визуальной стадии | Фактический конструктивный облик объекта по классификатору нейросети отстает от стадии, требуемой календарным графиком                                                                                                | HIGH                                   |
| D8  | Затягивание сроков этапа         | Плановый срок завершения этапа по графику истек, однако на объекте продолжают фиксироваться машины его технологической сигнатуры                                                                                      | HIGH                                   |
| D9  | Срыв планового старта работ      | Наступила плановая дата старта этапа, но в течение первых 3 рабочих дней технологическая сигнатура машин не появилась на площадке                                                                                     | HIGH                                   |
| D10 | Участок вне контроля ИИ          | Автоматический видеоконтроль невозможен (не размечена геометрия зоны, загрязнение объектива, темное время суток, перекрытие обзора). Формирует задачу ручной проверки инженером, блокируя генерацию ложных инцидентов | INFO                                   |

## 2. Структура кода и комментарии

### 2.1. Организация монорепозитария

Проект спроектирован в виде модульного монорепозитария со строгим разграничением сфер ответственности:

```
ConstructionSupervision/  
├── apps/  
│   └── web/                # React 18 SPA (TypeScript): дашборд, интерактивная диаграмма Ганта,  
                           # лента отклонений, редактор полигональных зон и фотокамер  
├── services/  
│   ├── gateway/           # Nginx: единая точка входа (Reverse Proxy), раздача веб-интерфейса,  
                           # маршрутизация REST API, Swagger UI и объектного хранилища  
│   ├── plan-service/      # Сервис плана: нормативный график СМР по МРР-3.2.81-12, WBS-шаблоны,  
                           # производственный календарь, технологические правила «этап → техника»  
│   ├── site-service/      # Сервис площадки: камеры, полигоны зон, прием снимков, воркер  
                           # распознавания (site-worker на базе arq/Redis), окна наблюдений  
│   ├── vision-service/    # Сервис компьютерного зрения: детекция техники и людей (YOLO-World v2),  
                           # классификация визуальной стадии (OpenCLIP), алгоритмическая оценка качества  
│   └── analysis-service/   # Сервис анализа: правила нарушений D1-D10, расчет прогресса и CPM/SPI,  
                           # генерация PDF-отчетов с текстовым резюме локальной нейросетью  
├── packages/  
│   ├── contracts/         # Межсервисные спецификации: equipment_classes.yaml, enums.yaml, OpenAPI  
│   ├── py-common/         # Общая Python-библиотека: логирование, аутентификация, обработка ошибок  
│   └── ts-api-client/      # Автогенерируемый типизированный TypeScript-клиент для веб-интерфейса  
├── ml/                    # Офлайн-модуль ML: подготовка датасетов, дообучение YOLO-World, скрипты  
                           # честной оценки качества (mAP50, матрицы ошибок) на тестах  
└── scripts/               # Утилиты развертывания: загрузка весов моделей (fetch_models.py),  
                           # предзаполнение демо-данных (seed.py), сквозное тестирование (e2e.py)
```

### 2.2. Архитектура микросервисов и изоляция доменной логики

Каждый микросервис бэкенда построен по принципам многослойной чистой архитектуры:

- `src/core/` — **изолированная доменная логика**. Включает чистые детерминированные функции: правила выявления нарушений (D1–D10), расчет критического пути (CPM) и показателей освоенного объема (SPI), геометрическую привязку точек к полигонам зон (Ray Casting), алгоритмическую оценку размытия кадра. Модули ядра не содержат обращений к базам данных, сетевых вызовов или системного ввода-вывода, благодаря чему на 100% покрыты быстрыми модульными тестами.
- `src/dal/` — слой доступа к данным на базе асинхронной ORM SQLAlchemy 2.0 (декларативные модели, репозитории с транзакционными границами).
- `src/api/` — транспортный слой FastAPI: роутеры, сквозная валидация схем запросов и ответов через Pydantic v2, обработчики типовых доменных исключений.
- `src/services/` — прикладные сценарии оркестрации межсервисного взаимодействия и длительных бизнес-процессов.

2.3. Культура комментирования кода

- Исходный код снабжен исчерпывающими комментариями и docstring-описаниями на русском языке.
- Комментарии строго ориентированы на пояснение архитектурных и инженерных причин («почему код спроектирован именно так»), а не на банальный пересказ синтаксиса.
- Все алгоритмические допущения и формулы снабжены прямыми ссылками на нормативные документы (например, нормативные сроки периодов строительства по таблице 1 МРР-3.2.81-12, формулы расчета задержки критического пути СРМ).
- Заголовочные блоки модулей содержат указание функционального назначения и соответствия разделам технического задания.

3. Условия, ограничения и качество машинного обучения

3.1. Архитектура нейросетевого конвейера и используемые модели

В системе реализован специализированный многокомпонентный конвейер компьютерного зрения, исключающий взаимные блокировки и обеспечивающий автономность работы:

1. **Детектор строительной техники и персонала:**
  - **Архитектура:** Ultralytics YOLO-World v2 (размерность small, yolov8s-worldv2, 35 МБ). Модель открытого словаря (open-vocabulary), в которой целевые классы задаются текстовыми промптами на английском языке из файла `packages/contracts/equipment_classes.yaml`.
  - **Базовые веса:** yolov8s-worldv2.pt (предобученные веса Ultralytics).
  - **Рабочие веса стенда:** yolov8s-worldv2-ce-ulima-v1.pt (ce-ulima-v1), дообученные на объединенном наборе данных строительной техники Construction Equipment и стационарных камерах 4К ЖК «Лима». Дообучение выполняется на самом формате YOLO-World, что сохраняет возможность динамического расширения классов через текстовые промпты без изменения программного кода детектора.
2. **Классификатор визуальной стадии строительства:**
  - **Архитектура:** OpenCLIP ViT-B-32 (чекпоинт laion2b\_s34b\_b79k, файл data/models/openclip-vit-b32/open\_clip\_model.safetensors, 600 МБ).
  - **Принцип работы:** zero-shot сопоставление визуального эмбединга всего кадра стройплощадки с усредненными текстовыми эмбедингами стадий строительства (котлован PIT, свайное поле PILES, фундамент FOUNDATION, монолитный каркас FRAME, фасад и кровля FACADE, благоустройство LANDSCAPING) из конфигурации services/vision-service/data/stage\_prompts.yaml.
3. **Текстовый энкодер промптов техники:**
  - **Модель:** OpenAI CLIP ViT-B/32 (data/models/clip/ViT-B-32.pt, 340 МБ). Локально преобразует текстовые описания классов техники в векторные представления для YOLO-World при старте контейнера, устраняя потребность в доступе к интернету во время работы.
4. **Алгоритмический модуль контроля пригодности снимков:**
  - Анализ качества (services/vision-service/src/core/quality.py) выполняется мгновенно классическими математическими методами: расчет интегральной освещенности кадра в градациях серого и оценка степени расфокусировки по дисперсии оператора Лапласа (Laplacian variance), приведенной к калиброванной шкале. Позволяет отсекать ночные, засвеченные или загрязненные кадры без расхода ресурсов GPU.
5. **Локальная языковая модель аналитического резюме:**
  - **Модель:** Gemma 4 E4B Instruct в формате квантования GGUF Q4\_K\_M (файл data/models/llm/gemma-4-E4B-it-Q4\_K\_M.gguf, 4.9 ГБ), развернутая в микросервисе llm на движке llama.cpp (серверный образ с аппаратным ускорением CUDA). Модель принимает на вход структурированные JSON-факты прогона анализа и формирует связный текст для руководителя проекта. При отсутствии ресурсов GPU или недоступности модели сервис автоматически генерирует резюме по детерминированному инженерному шаблону.

3.2. Данные обучения, валидация и объективные метрики

В проекте принят принцип абсолютной объективности метрик: результаты оцениваются строго на независимых тестовых выборках, а все ограничения моделей открыто фиксируются.

| Набор данных                                          | Объем и характеристики                                                                                                                 | Роль в проекте                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Construction Equipment (Kaggle)</a>       | 20 000 кадров (16 754 train, 3 228 val), неподвижные камеры наружного наблюдения, осень/зима/ночь, 17 исходных классов техники.        | Обучающая выборка детектора техники. Метки классов нормализованы через синонимы в equipment_classes.yaml.                        |
| <a href="#">Universidad de Lima (Перу, CC BY 4.0)</a> | 1 046 кадров 4К (3840×2160) с 4 стационарных камер реальной стройки за 4 месяца, разметка 8 классов техники и людей.                   | Разбит по независимым съемочным сериям: 720 кадров в обучении, 62 в валидации, 264 в отложенном тесте. Источник демо-хронологии. |
| <b>Тестовый набор экспертов (1ct-test)</b>            | 100 разнородных снимков организаторов хакатона, около 10 различных стройплощадок Москвы, лето и зима, 600 единиц строительной техники. | Независимая тестовая выборка с верифицированной ручной разметкой в LabelMe. Полностью исключена из обучения.                     |

## Результаты измерений качества детекции (mAP50):

- **На отложенном тесте площадки Лима (264 кадра 4K):**
- Базовая модель zero-shot YOLO-World v2 без дообучения: **mAP50 = 0.07** (модель путает бытовки и контейнеры с самосвалами, генерируя в среднем 8.6 ложных рамок на кадр).
- Дообученная модель `se-ulima-v1`: **mAP50 = 0.81** (по классам: бетономесители — 0.99, автобетононасосы — 0.99, самосвалы — 0.92, башенные краны — 0.87, погрузчики — 0.84; среднее число ложных детекций снижено до 0.1 на кадр).
- **На контрольной выборке организаторов (100 сложных кадров, 600 машин):**
- Базовая zero-shot модель дает колоссальное число ложных срабатываний (**521 ложная рамка** на 100 кадров при пороге 0.35, называя столбы и конструкции сваебойными установками и кранами).
- Дообученная модель `se-ulima-v1` успешно подавляет ложные детекции (**всего 18 ложных рамок** против 521 у базовой модели).
- При рабочем пороге 0.35 модель уверенно находит массовую технику, присутствовавшую в обучающих датасетах (экскаваторы — 68 верных детекций, самосвалы), обеспечивая точность Precision 0.73 по экскаваторам.
- Ограничение: техника, специфичная для московских строек и отсутствующая в открытых датасетах с открытой лицензией (буровые сваебойные установки с тяжелыми мачтами, специализированные гусеничные краны), дообученной моделью пропускается (mAP50 = 0.00 по буровым). Это объективное инженерное ограничение текущих открытых данных, для преодоления которого система переводит нераспознанные участки в статус D10 для ручной проверки инженером.

## Быстродействие конвейера компьютерного зрения:

- **Инференс на GPU (NVIDIA RTX 3060 Laptop):** медиана **29 мс**, 90-й перцентиль **58 мс** на снимках организаторов; **23 мс / 53 мс** на кадрах 4K (требование технического задания:  $\leq 100$  мс выполняется с двукратным запасом).
- **Инференс на CPU (входное разрешение 960px):** медиана **900 мс**, 90-й перцентиль **985 мс** (требование технического задания:  $\leq 1-2$  с полностью соблюдено).

---

## 3.3. Распознаваемые типы техники

В соответствии с техническим заданием и контрактом `equipment_classes.yaml` система классифицирует 16 типов строительной техники и ресурсов:

### 1. 8 обязательных базовых классов по ТЗ:

- Самосвал (`dump_truck`)
- Экскаватор (`excavator`)
- Дорожный каток (`roller`)
- Кран-манипулятор (`manipulator_crane`)
- Автобетономеситель (`concrete_mixer`)
- Бульдозер (`bulldozer`)
- Бортовой грузовик / тягач (`truck`)
- Автокран мобильный (`truck_crane`)

### 2. 8 расширенных классов системы:

- Башенный кран (`tower_crane`) — ключевой маркер возведения надземного монолитного каркаса
- Автобетононасос (`concrete_pump`) — маркер заливки фундаментной плиты и перекрытий
- Буровая / сваебойная установка (`pile_driver`) — маркер устройства свайного поля
- Фронтальный / мини-погрузчик (`loader`)
- Асфальтоукладчик (`asphalt_paver`)
- Автогрейдер (`grader`)
- Малотоннажный грузовик / фургон (`light_truck`)
- Рабочий персонал / строители (`person`) — для выявления людей в опасных зонах

---

## 3.4. Поддерживаемые типы объектов и технологические этапы СМР

Система поддерживает 4 канонических типа объектов капитального строительства (`packages/contracts/enums.yaml`):

1. **Монолитное домостроение** (`RESIDENTIAL_MONOLITH`): преднастроен нормативный расчет сроков по МРР-3.2.81-12 и WBS-шаблон из 12 этапов наружных СМР.
2. **Панельное домостроение** (`RESIDENTIAL_PANEL`): графики с контролем монтажной техники (башенные и монтажные краны, панелевозы, длинномеры).
3. **Общественные здания** (`PUBLIC_BUILDING`): школы, детские сады, поликлиники, административные комплексы.
4. **Дорожное строительство и благоустройство** (`ROAD`): контроль дорожной техники (асфальтоукладчики, катки, грейдеры, самосвалы).

## Импорт календарного графика из внешних файлов (CSV / XLSX)

Для панельных домов, общественных зданий и дорожного строительства (а также для индивидуальных проектов монолитных объектов) график производства работ импортируется из файлов заказчика через REST API (`POST /api/v1/plan/objects/{id}/plan/import`) либо через

модальное окно веб-интерфейса («Построить график → Из файла CSV / XLSX»):

- **Поддерживаемые форматы:** CSV (разделители ; или , , кодировка UTF-8) и XLSX (Microsoft Excel).
- **Обязательные колонки таблицы:** код ( code ), наименование ( name ), начало ( start ), окончание ( end ).
- **Оptionальные колонки:** тип участка ( zone\_type ), визуальная стадия ( visual\_stage ), связи ( predecessors , например 10.4-10.8 FS ), фаза ( phase ). Пропущенные атрибуты и технологические правила техники автоматически подтягиваются из шаблонов этапов и Сводного классификатора строительных работ Москвы ( plandb.work\_type ).
- **Файлы-примеры для проверки импорта в репозитории:**
  - o **CSV-файл примера:** data/seed/demo\_schedule.csv (также доступен по пути services/plan-service/tests/fixtures/demo\_schedule.csv ) — компактный пример графика со связями Finish-to-Start;
  - o **XLSX-файл примера:** data/seed/schedule.xlsx — полноразмерный демонстрационный график СМР с привязкой зон и фаз.

Все 10 правил автоматического контроля нарушений (D1–D10) применяются универсально ко всем типам объектов независимо от способа формирования графика.

Ниже приведена эталонная технологическая карта наружных этапов строительства (на примере шаблона services/plan-service/data/wbs\_templates.json и data/seed/rules.json по нормативу МРР-3.2.81-12 и таблице 5.2 ТЗ):

| Этап (код и наименование)                                            | Фаза работ              | Обязательная техника                                       | Допустимая техника                                | Сигнатура старта / Зона                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.4–10.8</b> Подготовка территории (снос, вырубка, вывоз мусора) | Подготовительная        | Экскаватор (≥ 1 ед.), Самосвал (≥ 1 ед.)                   | Бульдозер, Погрузчик, Автокран                    | Экскаватор + Самосвал<br>Пятно застройки<br>( BUILDING_FOOTPRINT )         |
| <b>10.11</b> Обустройство строительной площадки                      | Подготовительная        | Кран-манипулятор или Грузовик (≥ 1 ед.)                    | Автокран, Самосвал, Дорожный каток                | Кран-манипулятор<br>Периметр площадки<br>( PERIMETER )                     |
| <b>12.3.2</b> Ограждение котлована, устройство свайного поля         | Подземная часть         | Буровая/сваебойная установка (≥ 1 ед.)                     | Автокран, Бетономеситель, Бетононасос, Экскаватор | Буровая установка (стадия PILES )<br>Котлован ( PIT )                      |
| <b>12.3.1</b> Разработка грунта котлована                            | Подземная часть         | Экскаватор (≥ 1 ед.), Самосвал (≥ 2 ед.)                   | Бульдозер, Погрузчик                              | Экскаватор + Самосвалы<br>(стадия PIT )<br>Котлован ( PIT )                |
| <b>12.3.3</b> Устройство основания (песок, щебень, подготовка)       | Подземная часть         | Самосвал (≥ 1 ед.), Каток или Бульдозер (≥ 1 ед.)          | Погрузчик, Автобетономеситель                     | Дорожный каток (стадия PIT )<br>Котлован ( PIT )                           |
| <b>монтаж-крана</b> Монтаж башенного крана                           | Подземная часть         | Автокран (≥ 1 ед.)                                         | Бортовой грузовик                                 | Автокран + Башенный кран<br>Пятно застройки<br>( BUILDING_FOOTPRINT )      |
| <b>12.3.4</b> Фундаментная плита, монолит ниже 0                     | Подземная часть         | Автобетономеситель (≥ 1 ед.), Бетононасос (≥ 1 ед.)        | Башенный кран, Автокран, Бортовой грузовик        | Бетономеситель + Бетононасос (стадия FOUNDATION )<br>Котлован ( PIT )      |
| <b>12.3.10</b> Гидроизоляция стен, обратная засыпка пазух            | Подземная часть         | Экскаватор или Погрузчик (≥ 1 ед.), Самосвал (≥ 1 ед.)     | Дорожный каток                                    | Самосвал (стадия FOUNDATION )<br>Котлован ( PIT )                          |
| <b>12.4.4 / 12.4.10</b> Надземный каркас, бетонирование колонн       | Надземная часть         | Башенный кран (≥ 1 ед.)<br>[12.4.10: Миксер + Бетононасос] | Бетономеситель, Бетононасос, Грузовик             | Башенный кран (стадия FRAME )<br>Пятно застройки<br>( BUILDING_FOOTPRINT ) |
| <b>12.4.8</b> Наружные стены, кровля, фасадные конструкции           | Ограждающие конструкции | Башенный кран, Автокран или Манипулятор (≥ 1 ед.)          | Бортовой грузовик                                 | Визуальная стадия FACADE<br>Пятно застройки<br>( BUILDING_FOOTPRINT )      |
| <b>12.5.1</b> Прокладка наружных инженерных сетей                    | Инженерные сети         | Экскаватор (≥ 1 ед.)                                       | Самосвал, Кран-манипулятор, Дорожный каток        | Экскаватор<br>Периметр площадки<br>( PERIMETER )                           |
| <b>12.7</b> Благоустройство территории и дорожные покрытия           | Благоустройство         | Самосвал (≥ 1 ед.), Дорожный каток (≥ 1 ед.)               | Асфальтоукладчик, Погрузчик, Бульдозер            | Дорожный каток (стадия LANDSCAPING )<br>Периметр площадки<br>( PERIMETER ) |

Параметры любого технологического правила (минимальный состав машин, сигнатура старта, допустимые участки) могут быть скорректированы или добавлены через веб-интерфейс без перезапуска сервисов.

### 3.5. Лицензионная чистота и юридические условия использования

Все программные компоненты, базовые нейросетевые модели и наборы данных, задействованные в решении, прошли аудит юридической и лицензионной чистоты:



### 1. Системное и прикладное программное обеспечение (Software Stack):

- Все компоненты серверного стека, СУБД, кэша, веб-шлюза и пользовательского интерфейса распространяются под открытыми пермиссивными (разрешительными) лицензиями, **полностью допускающими коммерческое, закрытое и проприетарное использование** без обязанности раскрывать исходный код разрабатываемой системы:
  - СУБД **PostgreSQL 16** — лицензия *PostgreSQL License* (либеральная лицензия свободной модификации и распространения);
  - Сервер кэширования и очередей **Redis 7** — лицензия *BSD-3-Clause*;
  - Веб-шлюз и обратный прокси **Nginx** — лицензия *2-Clause BSD*;
  - Объектное S3-хранилище **SeaweedFS** — лицензия *Apache 2.0* (выбрано целенаправленно взамен MinIO, перешедшего на строгую копиLEFT-лицензию AGPLv3, см. архитектурное решение ADR-0016);
  - Серверный Python-стек (**FastAPI, Pydantic v2, SQLAlchemy 2.0, asyncpg, arq**) — лицензии *MIT* и *Apache 2.0*;
  - Клиентский веб-интерфейс (**React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, TanStack Query**) — лицензии *MIT* и *Apache 2.0*;
  - Движок локального инференса языковых моделей (**llama.cpp**) — лицензия *MIT*.

### 2. Модели машинного обучения и искусственного интеллекта (AI / ML Models):

- **OpenCLIP ViT-B/32** (классификатор визуальных стадий строительства) — лицензия *MIT License* (неограниченное коммерческое и закрытое использование).
- **OpenAI CLIP ViT-B/32** (текстовый энкодер промптов техники) — лицензия *MIT License*.
- **Gemma 4 E4B Instruct** (локальная языковая модель аналитического резюме) — лицензия *Gemma Terms of Use* (официальные условия Google, прямо разрешающие бесплатное коммерческое использование и внедрение в корпоративные и государственные продукты).
- **Ultralytics YOLO (YOLOv8 / YOLO-World v2)**:
  - В открытой версии модель распространяется под лицензией **AGPL-3.0** (копиLEFT).
  - Для закрытого корпоративного и коммерческого внедрения без раскрытия исходного кода заказчика компания-правообладатель Ultralytics официально предоставляет **коммерческую платную лицензию (Ultralytics Enterprise License)**, снимающую любые ограничения AGPL-3.0.
  - Дополнительно в архитектуре решения детектор вынесен в изолированный микросервис `vision-service`, взаимодействующий с остальной системой исключительно по стандартному REST API, что исключает эффект вирусного лицензирования для остальных сервисов платформы.

### 3. Наборы данных для обучения и валидации (Datasets):

- **Construction Equipment (Kaggle)**: лицензия **CC0 (Public Domain Dedication)** — передано в общественное достояние, разрешено любое коммерческое и закрытое использование без ограничений.
- **Universidad de Lima (хронология 4K стационарных камер)**: лицензия **CC BY 4.0** (Creative Commons Attribution 4.0 International) — официально разрешает коммерческое использование, модификацию и адаптацию с сохранением указания авторства.
- **Юридический фильтр датасетов**: все внешние датасеты с некоммерческими ограничениями (CC BY-NC, CC BY-NC-ND — такие как MOCS Tsinghua, ACID Alberta, DataCluster) были **строго отклонены** на этапе проектирования (см. `m1/README.md`), что гарантирует полное отсутствие правовых рисков при внедрении в контуре Департамента градостроительной политики города Москвы.

---

## 3.6. Эксплуатационные ограничения системы

- **Неблагоприятные погодные условия и оптические помехи**: Кадры, снятые в условиях нулевой видимости (ночь без прожекторов), плотного тумана или сильного загрязнения защитного стекла камеры, автоматически идентифицируются модулем качества (`services/vision-service/src/core/quality.py`). Данные участки переводятся в статус D10 («Вне контроля ИИ»), блокируя появление ложных отклонений и уведомляя оператора о необходимости проверки.
- **Обезличивание и защита персональных данных**: В соответствии с требованиями законодательства РФ система не осуществляет распознавание лиц граждан и государственных регистрационных знаков транспортных средств. В базу данных сохраняются исключительно обезличенные категории техники и координаты ограничивающих прямоугольников.

---

## 4. Инструкция по сборке, установке и запуску решения

Решение разворачивается в изолированных Docker-контейнерах под управлением Docker Compose.

---

### 4.1. Системные требования

- **Операционная система**: Linux (Ubuntu 22.04 LTS и новее) либо Windows 10/11 с установленным Docker Desktop (режим WSL2).
  - **Процессор и память**: не менее 4 процессорных ядер, от 16 ГБ оперативной памяти (ОЗУ).
  - **Дисковое пространство**: не менее 35 ГБ свободного пространства на SSD-накопителе (для размещения образов контейнеров, весов нейросетей, базы данных и демо-снимков).
  - **Графический ускоритель (опционально)**: видеокарта NVIDIA (от 6 ГБ VRAM) с установленным NVIDIA Container Toolkit для аппаратного ускорения инференса.
-

## 4.2. Пошаговый запуск (быстрый старт)

### Шаг 1. Клонирование репозитория и создание файла конфигурации

```
git clone <URL_РЕПОЗИТОРИЯ>
cd ConstructionSupervision
cp .env.example .env
```

(Для командной строки Windows PowerShell: `copy .env.example .env` )

### Шаг 2. Загрузка весов моделей и демонстрационных данных

Скрипт `scripts/fetch_models.py` выполняет потоковую загрузку недостающих бинарных компонентов со сверкой контрольных сумм SHA-256. Загрузка производится во временные файлы `.part`, предотвращая появление поврежденных данных при обрыве соединения:

```
docker compose run --rm tools python scripts/fetch_models.py
```

(При наличии локального интерпретатора Python: `python scripts/fetch_models.py` )

Что именно скачивает скрипт:

- **Группа `models` (базовые веса vision-service в `data/models/`):**
  - `yolov8s-worldv2.pt` (35 МБ) — базовая модель детекции техники Ultralytics YOLO-World v2;
  - `openclip-vit-b32/open_clip_model.safetensors` (600 МБ) — модель OpenCLIP ViT-B-32 для классификации визуальной стадии объекта;
  - `clip/ViT-B-32.pt` (340 МБ) — текстовый энкодер OpenAI CLIP для кодирования словаря промптов детектора.
- **Группа `demo` (ассеты демонстрационного стенда):**
  - `yolov8s-worldv2-ce-ulima-v1.pt` (35 МБ) — дообученный детектор техники на строительных датасетах (указан в `VISION_DET_WEIGHTS`);
  - `demo-images.zip` (56 хронологических кадров 4K стационарных камер площадки Лима, распаковываются в `data/seed/images/`).
- **Группа `llm` (локальная языковая модель):**
  - `gemma-4-E4B-it-Q4_K_M.gguf` (4.9 ГБ) — квантованная модель Gemma 4 E4B instruct для контейнера `llm` (llama.cpp).

Полезные флаги скрипта:

- `--skip llm` — не скачивать модель Gemma (экономия 5 ГБ трафика, если резюме формируется шаблонизатором или внешним API);
- `--skip demo` — не скачивать демонстрационные кадры и дообученные веса;
- `--force` — принудительно перезакачать все файлы заново.

### Шаг 3. Запуск контейнеров приложения

- **Стандартный запуск в режиме CPU (подходит для любых систем):**

```
bash docker compose up -d
```

- **Запуск с аппаратным ускорением GPU (видеокарта NVIDIA):**

```
bash docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.gpu.yml up -d
```

### Шаг 4. Проверка готовности сервисов

Скрипт проверяет эндпоинты `/health/ready` всех микросервисов и сводный статус шлюза:

```
docker compose run --rm tools python scripts/health.py
```

Все компоненты (`postgres`, `s3`, `redis`, `plan-service`, `site-service`, `site-worker`, `vision-service`, `analysis-service`, `gateway`) должны вернуть код готовности `UP` (код возврата 0).

### Шаг 5. Загрузка демонстрационного сценария

Скрипт инициализирует демонстрационный объект капстроительства, импортирует нормативный график СМР, настраивает геометрию рабочих зон камер и загружает хронологию снимков за три последовательных дня:



```
docker compose run --rm tools python scripts/seed.py
```

## Шаг 6. Сквозная верификация системы (E2E-тест)

Запуск автоматического теста сквозного контура:

```
docker compose run --rm tools python scripts/e2e.py
```

Тест автоматически проверяет факт выявления всех 7 расчетных инцидентов сценария, соответствие планового и фактического индексов освоенного объема SPI, а также корректность формирования итогового PDF-отчета.

### 4.3. Точки доступа к работающей системе

После успешного развертывания все сервисы системы доступны через единый шлюз (порт `8080`):

- **Пользовательский веб-интерфейс (React SPA):** <http://localhost:8080/> — интерактивный дашборд руководителя, диаграмма Ганта, просмотр и разметка зон, журнал выявленных инцидентов.
- **Сводная интерактивная спецификация API (Swagger UI):** <http://localhost:8080/docs/> — единый веб-интерфейс документирования и тестирования API всех микросервисов системы. Переключение между сервисами осуществляется через выпадающий список «*Select a definition*» в верхнем правом углу:
  - `plan-service` — сервис календарного плана, объектов и технологических правил;
  - `site-service` — сервис строительной площадки, камер, зон и снимков;
  - `analysis-service` — сервис план-факт анализа, нарушений D1–D10 и отчетов;
  - `vision-service` — сервис распознавания техники и стадий CMP.
- **Спецификации OpenAPI микросервисов (JSON-схемы):**
  - Спецификация сервиса плана: <http://localhost:8080/api/v1/plan/openapi.json>
  - Спецификация сервиса площадки: <http://localhost:8080/api/v1/site/openapi.json>
  - Спецификация сервиса анализа: <http://localhost:8080/api/v1/analysis/openapi.json>
  - Спецификация сервиса зрения: <http://localhost:8080/api/v1/vision/openapi.json>
- **Объектное хранилище S3 (SeaweedFS):** <http://localhost:8080/storage/> — шлюз раздачи снимков ( `/storage/images/...` ) и сгенерированных PDF-отчетов ( `/storage/reports/...` ) по подписанным URL.
- **Проверка готовности компонентов (Health Checks):**
  - Шлюз системы: <http://localhost:8080/health>
  - Готовность сервисов к работе: `/api/v1/{plan|site|analysis|vision}/health/ready`